



Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave

Programsko inženjerstvo

Ak. god. 2026. / 2027.

Miljenko Krhen

Projektni zadatak:

Upravljanje izletima i turističkim aktivnostima

Zagreb, rujan 2026.

Turističke agencije i organizatori izleta nude velik broj različitih aktivnosti koje se održavaju na različitim lokacijama i u različitim terminima. Učinkovito upravljanje takvom ponudom zahtijeva informacijski sustav koji korisnicima omogućuje jednostavno pretraživanje i rezervaciju izleta, dok organizatoru pruža podršku pri upravljanju terminima, kapacitetima, vodičima, prijevozom i drugim resursima. Korisnicima je potrebno omogućiti transparentan pregled dostupnih aktivnosti, cijena, slobodnih mjesta i informacija vezanih uz mjesto održavanja pojedinog izleta.

Potrebno je razviti aplikaciju za upravljanje turističkim izletima i aktivnostima. Sustav mora omogućiti unos i održavanje podataka o izletima, kao što su naziv i opis izleta, kategorija aktivnosti, trajanje, lokacija i mjesto polaska, cijena, maksimalan broj sudionika, potreban broj vodiča te eventualne dodatne usluge. Aktivnosti mogu pripadati različitim kategorijama, primjerice obilazak gradova i kulturnih znamenitosti, planinarenje, biciklističke ture, rafting, izleti brodom ili druge turističke aktivnosti.

Za svaki izlet moguće je definirati jedan ili više termina održavanja. Korisnik mora moći pretraživati dostupne izlete prema terminu, lokaciji, vrsti aktivnosti, trajanju, cijeni i broju sudionika. Nakon odabira izleta korisnik izrađuje rezervaciju za određeni broj osoba te prema potrebi odabire dodatne usluge, primjerice organizirani prijevoz, najam opreme ili druge mogućnosti koje organizator nudi. Sustav mora automatski voditi računa o raspoloživom kapacitetu i onemogućiti rezervacije nakon popunjavanja maksimalnog broja sudionika.

Za svaku rezervaciju vodi se odgovarajući status, primjerice zahtjev za rezervaciju, potvrđena rezervacija, otkazana rezervacija i realizirani izlet. Nakon potvrde rezervacije korisniku se mora omogućiti pregled svih relevantnih podataka, a potvrda rezervacije dostavlja se elektroničkom poštom.

Administrator sustava mora imati mogućnost dodavanja i izmjene izleta, definiranja termina, cijena, kapaciteta i dodatnih usluga te upravljanja rezervacijama. Organizator mora moći dodjeljivati vodiče pojedinim izletima i voditi evidenciju raspoloživosti potrebnih resursa. Voditelju turističke agencije mora biti omogućen pregled osnovnih statističkih podataka, primjerice broja rezervacija, popunjenosti pojedinih izleta, ostvarenog prihoda, najtraženijih aktivnosti i dodatnih usluga. Odabrane podatke i izvještaje mora biti moguće izvesti u najmanje jednom standardnom formatu pogodnom za daljnju obradu ili arhiviranje.

Poseban dio sustava mora biti namijenjen korisnicima tijekom samog izleta. Za svaki izlet potrebno je omogućiti korištenje aplikacije na mobilnom uređaju koja na temelju trenutačne GPS lokacije korisnika određuje na kojoj se lokaciji ili u blizini koje zanimljivosti korisnik nalazi. Kada korisnik dođe u blizinu unaprijed definirane lokacije povezane s izletom, aplikacija mora prikazati osnovne informacije o toj lokaciji, primjerice naziv, kratak opis, značaj lokacije, zanimljivosti ili druge informacije relevantne za izlet. Položaj korisnika i pojedinih točaka interesa mora biti moguće prikazati i na karti. Na taj način aplikacija ima funkciju jednostavnog digitalnog turističkog vodiča koji korisniku tijekom izleta pruža informacije o mjestima kroz koja prolazi ili koja posjećuje.

Aplikacija mora podržavati različite vrste korisnika s odgovarajućim ovlastima, istovremeni rad većeg broja korisnika te imati responzivno korisničko sučelje prilagođeno radu na računalima, tabletima i mobilnim uređajima.